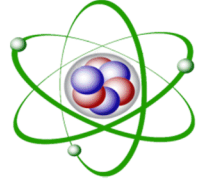




التيار الكهربائي المتناوب



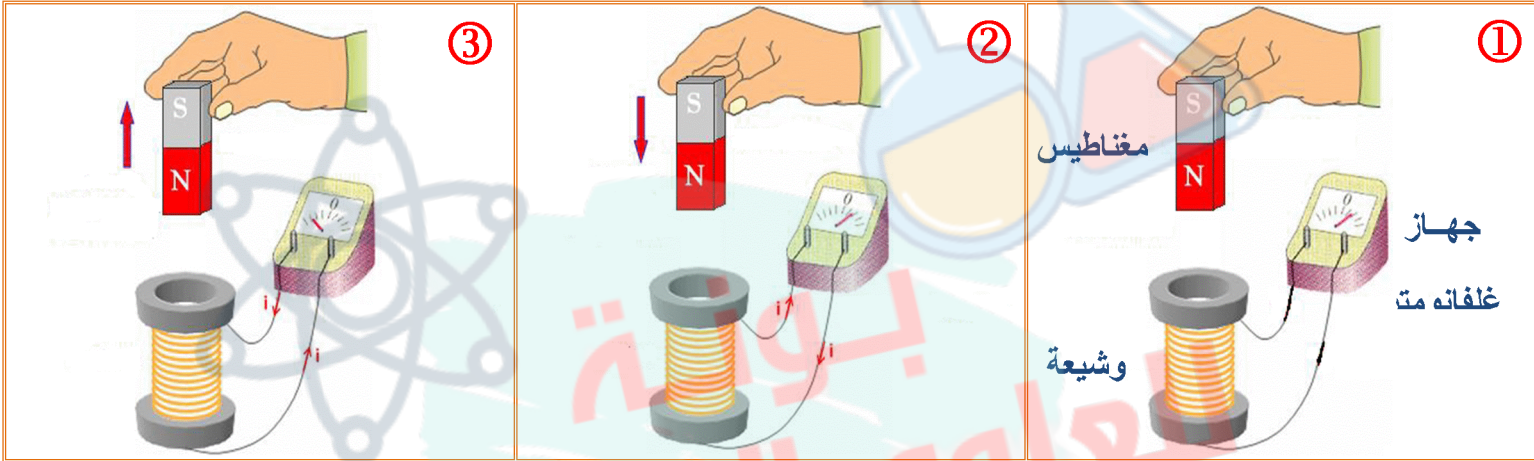
سؤال:

نستعمل في البيت تيارا كهربائيا للإنارة وتشغيل مختلف الأجهزة الكهربائية المنزلية.
- برأيك كيف يتم انتاج التيار الكهربائي المستعمل في البيوت؟ ما نوعه و ما هي خصائصه؟

1- التوتر الكهربائي المتغير:

نشاط 1: كيف أنتج تيارا كهربائيا بمغناطيس؟

نوصل طرفي وشيعة بجهاز الغلفانومتر، ثم نحرك مغناطيسا (ذهابا وإيابا) أمام أحد وجهيها.



الملاحظة:

- ✓ انحراف مؤشر الغلفانومتر في اتجاهين متعاكسين.
- ✓ يعود مؤشر الغلفانومتر إلى الصفر عند توقف حركة المغناطيس.
- ✓ إن حركة أحد العنصرين أمام الآخر ضرورية لإنتاج تيار كهربائي.

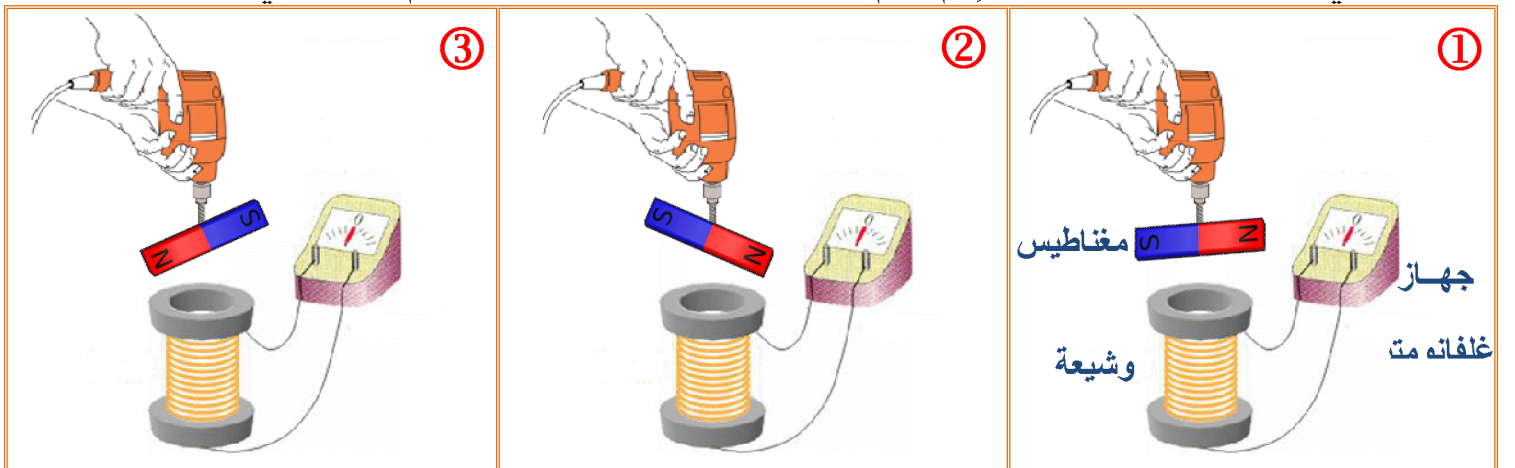
النتيجة:

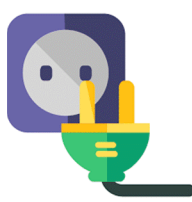
- انحراف مؤشر جهاز الغلفانومتر دليل على مرور **تيار كهربائي** في الوشيعة.
- ينتج **تيار كهربائي متغير** عند **تحريك** قضيب مغناطيس (ذهابا - إيابا) داخل وشيعة ساكنة أو العكس.
- ينتج تيار كهربائي غير ثابت في اتجاهه أو في شدته مع الزمن.

2- انتاج التيار الكهربائي المتناوب:

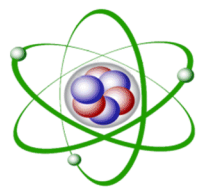
نشاط 2:

نوصل طرفي وشيعة بجهاز الغلفانومتر، ثم نقوم بتدوير المغناطيس بسرعة ثابتة أمام أحد وجهي الوشيعة الساكنة.





التيار الكهربائي المتناوب



الملاحظة:

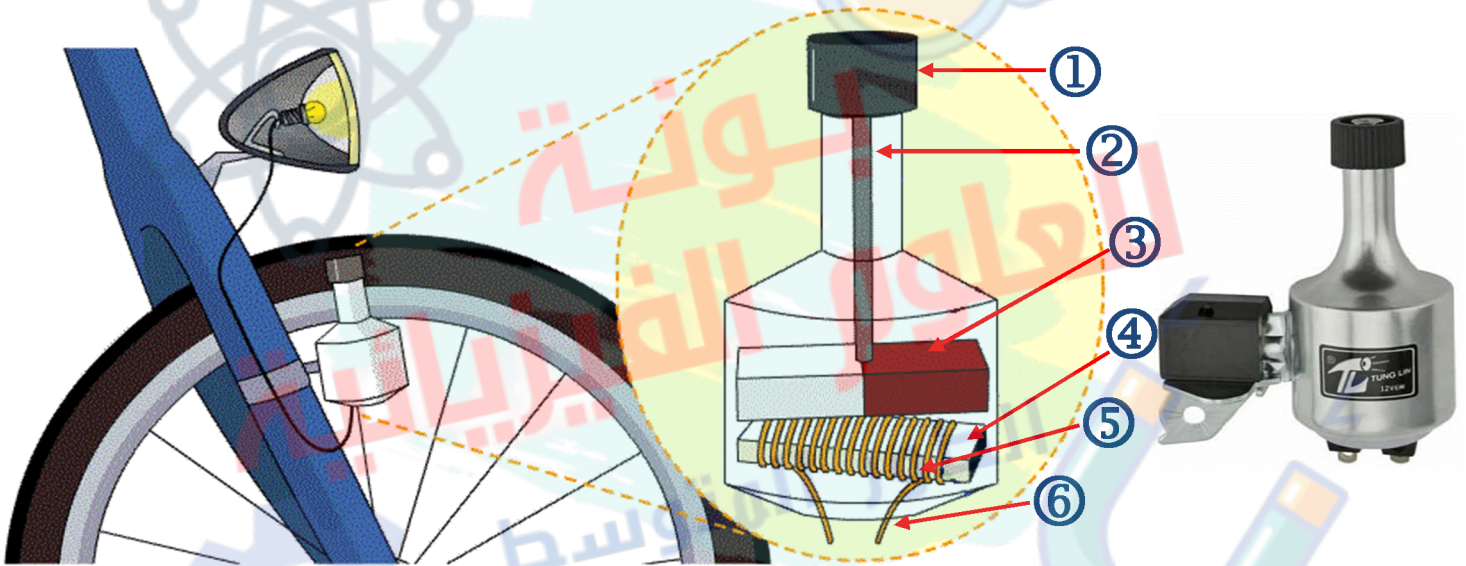
✓ ينحرف مؤشر الغلفانومتر في اتجاهين متعاكسين بحيث يتأرجح بين قيمتين حديتين موجبة وسالبة، ويبقى في هذه الحركة حتى يتوقف المغناطيس عن الدوران.

النتيجة:

- يولد **الدوران المنتظم لمغناطيس** أمام وشيعة تيارا كهربائيا متناوبا بين طرفيها.
- التيار الكهربائي المتناوب جهته وشدته **متغيران** بين القيمة 0 وقيمتين حديتين (اعظمتين) **متعاكستين**.
- المولدات التي تنتج تيارا كهربائيا متناوبا هي: دينامو الدراجة، المولدات الصناعية الخ.

نشاط 3: دراسة المنوب

التعرف على المنوب (دينامو الدراجة)، مكوناته و وظيفة كل عنصر.
✓ **منوب الدراجة (الدينامو):** هو جهاز يسمح بإنتاج تيار كهربائي متناوب وذلك بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية.



مكونات دينامو الدراجة

دينامو الدراجة

✓ مكوناته و وظيفة كل عنصر:

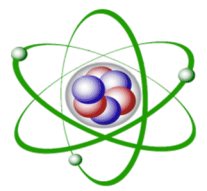
- 1- **عجلة مسننة:** نقل الحركة الدورانية إلى المحور (تدوير المحور).
- 2- **المحور:** تدوير المغناطيس.
- 3- **مغناطيس:** توليد حقل مغناطيسي (عنصر محرض).
- 4- **نواة حديدية:** تتمغنط ويؤدي ذلك لزيادة تمغنط الوشيعة.
- 5- **وشيعة:** ينتج تيار كهربائي متناوب (عنصر متحرض).
- 6- **اسلاك توصيل:** نقل التيار الكهربائي المنتج.

✓ مبدأ عمله:

اثناء دوران عجلة الدراجة تتحرك معها العجلة المسننة فتدير محور الدوران ليدور المغناطيس الذي يحرض الوشيعة الملفوفة على النواة فيتولد فيها تيار كهربائي متناوب يمر عبر سلكي التوصيل الى مصباح الدراجة.



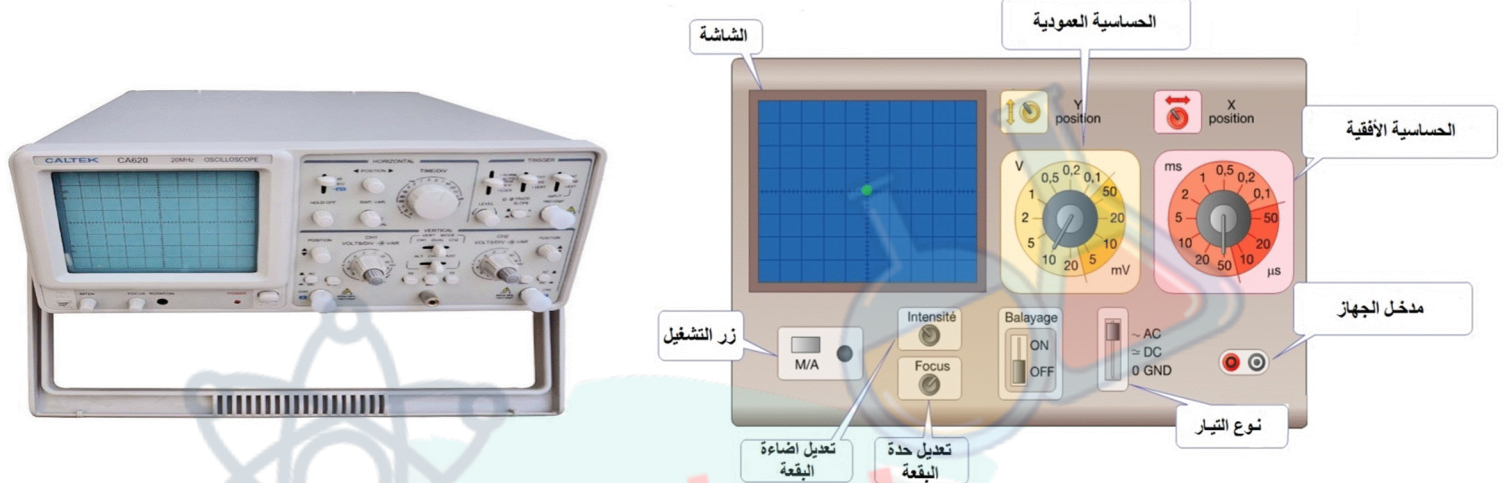
التيار الكهربائي المتناوب



3- التوتر الكهربائي المتناوب:

أ- خصائص التوتر الكهربائي (معاينة توتر مستمر ومتناوب):

رأسم الاهتزاز المهبطي: هو عبارة عن جهاز يسمح برسم التمثيل البياني لتغيرات التوتر بدلالة الزمن. كما يسمح بتحديد نوع التوتر الكهربائي (مستمر أو متناوب) وتحديد خصائصه.



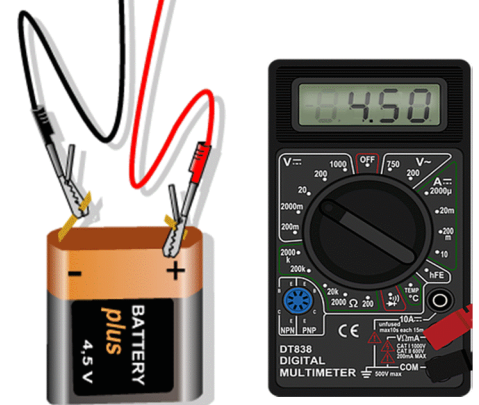
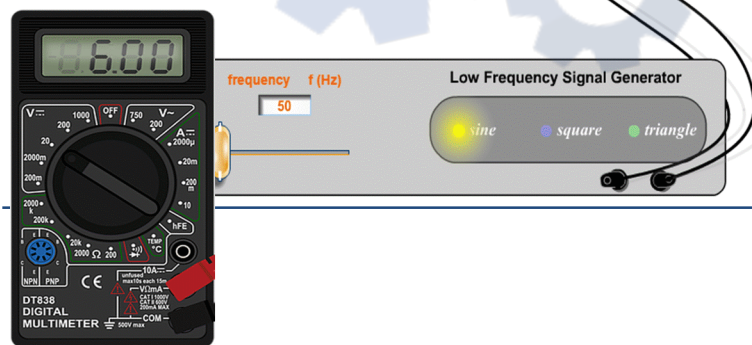
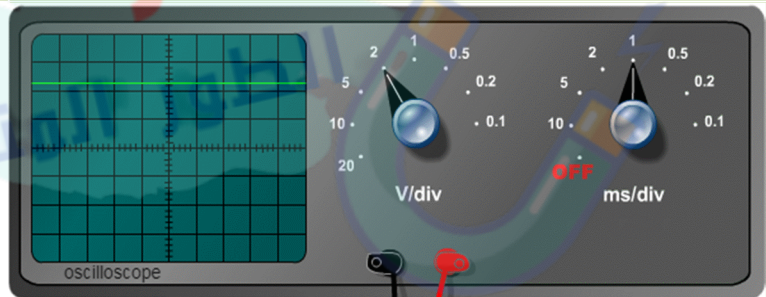
جهاز رأسم الاهتزاز المهبطي

بعض اضرار رأسم الاهتزاز المهبطي

نشاط 4 : معاينة توتر مستمر وآخر متناوب

نوصل مولدا للتيار المتناوب بجهاز فولط متر ثم بجهاز رأسم الاهتزاز المهبطي (Oscilloscope).

نوصل بطارية او مولدا للتيار المستمر بجهاز فولط متر ثم بجهاز رأسم الاهتزاز المهبطي (Oscilloscope).



الملاحظة:

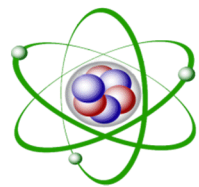
- ✓ يشير جهاز الفولط متر إلى قيمة ثابتة (6V)
- ✓ تدعى التوتر المنتج ويرمز له بالرمز U_{eff} .
- ✓ نلاحظ على الشاشة منحنى بياني متموج
- ✓ عبارة عن نوبات موجبة وسالبة.

الملاحظة:

- ✓ يشير جهاز الفولط متر إلى قيمة ثابتة (4.5V)
- ✓ نلاحظ على شاشة رأسم الاهتزاز المهبطي
- ✓ منحنى عبارة عن خط أفقي.



التيار الكهربائي المتناوب

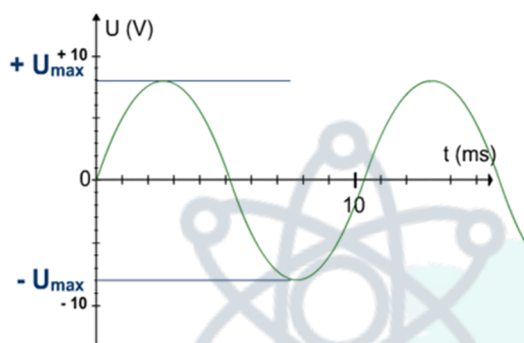


النتيجة:

التوتر الكهربائي المستمر: ثابت لا يتغير في الشدة (قيمه) وفي الاتجاه بدلالة الزمن، ورمزه (DC) أو (=).
التوتر الكهربائي المتناوب: متغير في الشدة (القيمة) والاتجاه بدلالة الزمن، ورمزه (AC) أو (~).

ب- تعيين خصائص التوتر الكهربائي المتناوب براسم الاهتزاز المهبطي:

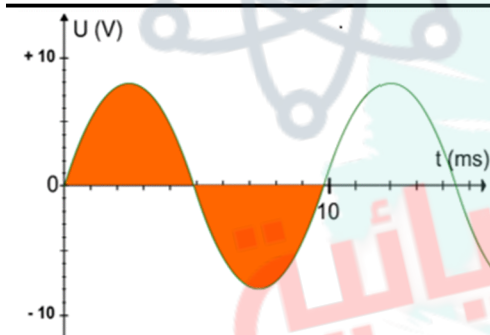
يتميز التيار المتناوب بأربعة خصائص نستنتجها من الإشارة التي تظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي عند معاينته.



التوتر الأعظمي U_{max} :

يمثل أقصى قيمة يبلغها المنحنى، ووحدته الفولط (V)، ويستنتج بالعلاقة:
 التوتر الأعظمي = عدد التدريجات العمودية (n) × الحساسية العمودية (S_v)

$$U_{max} = n \times S_v$$



الدور (T): هو زمن دورة واحدة (نوبتين متتاليتين موجبة وسالبة)، ووحدته هي الثانية (s)، ويستنتج بالعلاقة:

الدور (T) = عدد التدريجات الأفقية (n) × الحساسية الأفقية (S_h)

$$T = n \times S_h$$

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

التوتر المنتج (الفعال) U_{eff} : هو القيمة التي يشير إليها (يقيسها) جهاز الفولط متر، و وحدته الفولط (V).

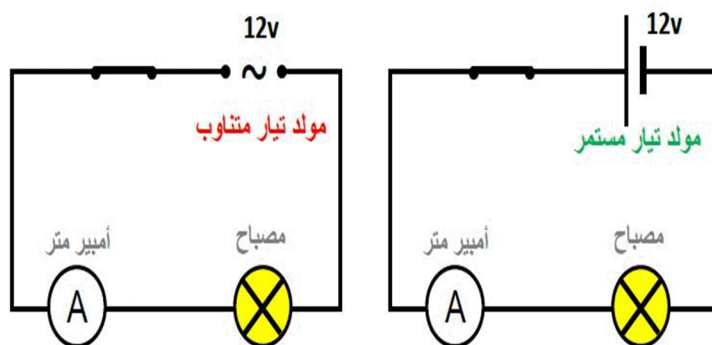
$$f = \frac{1}{T}$$

التردد (التواتر) (f): هو عدد الأدوار المنجزة خلال ثانية واحدة، ووحدته هي الهيرتز (Hertz- Hz)، ويستنتج بالعلاقة:

ج- الشدة المنتجة للتيار المتناوب:

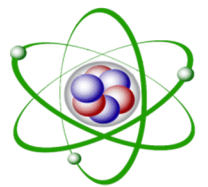
نشاط 5:

نقوم بتغذية مصباح كهربائي في دائرة كهربائية مغلقة بواسطة مولد تيار كهربائي مستمر ثم بواسطة تيار كهربائي متناوب ثم نقارن شدة التيار التي يشير إليها جهاز الأمبير متر.





التيار الكهربائي المتناوب



الملاحظة:

✓ جهاز الأمبير متر في التيار الكهربائي المستمر يشير إلى نفس قيمة شدة التيار في حالة التوتر المتناوب.

النتيجة:

يقيس الأمبير متر المضبوط على التيار المتناوب، شدة للتيار الكهربائي المتناوب I_{eff} تدعى **الشدة المنتجة** و وحدتها **الأمبير (A)** تعطي بالعلاقة التالية:

$$I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$

1- تبين التركيبية الموضحة في الوثيقة-1- تجربة لظاهرة فيزيائية

أ- برأيك ما الهدف من هذه التركيبية؟

ب- سَمِّ ثم استنتج دور كل عنصر مرقم في التركيبية.

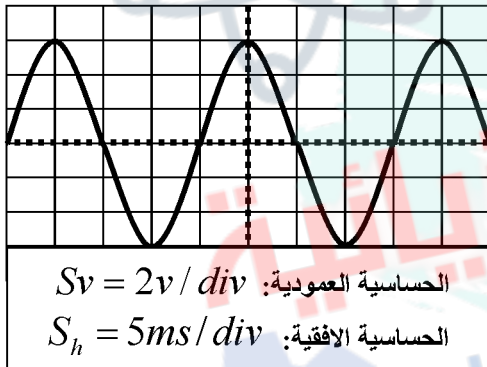
2- بغرض معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي هذه التركيبية استعملنا جهاز راسم الاهتزاز المهبطي

وأدرنا العنصر (1) بسرعة منتظمة فتحصلنا على الشكل التالي (الوثيقة -2-).

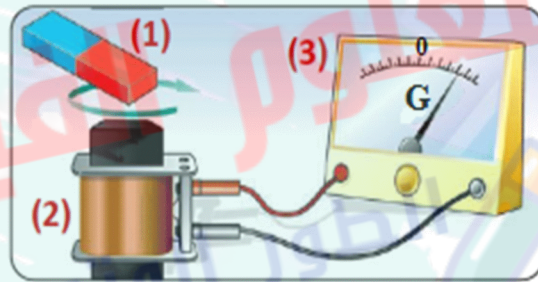
أ- ما نوع التوتر الكهربائي المشاهد؟ برر إجابتك.

ب- احسب التوتر الاعظمي U_{max} ثم استنتج التوتر المنتج U_{eff} .

ج- احسب دور المنحنى (T) ثم استنتج تواتره (f)



الوثيقة 2



الوثيقة 1

تمرين:

أ- الهدف من هذه التركيبية: **انتاج تيار كهربائي.**

ب- اسم العنصر و دوره:

1- **مغناطيس:** توليد حقلًا مغناطيسيًا

2- **وشيعية:** ينتج تيار كهربائي متناوب

3- **جهاز الغالفانومتر:** الكشف عن جهة التيار الكهربائي و قياسه.

أ- نوع التوتر الكهربائي المشاهد: **توتر متناوب** لأنه متغير في القيمة وله اتجاهين متعاكسين.

ب- حساب التوتر الاعظمي U_{max}

$$U_{max} = n \times S_v = 2 \times 3 = 6V$$

- استنتاج التوتر المنتج U_{eff} .

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 4.24V$$

ج- حساب دور المنحنى (T):

$$T = n \times S_h = 4 \times 5 = 20ms = 0.02s$$

- استنتاج تواتره (f):

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.02} = 50Hz$$

الحل:

للمزيد من الدروس والملخصات والتمارين لجميع المستويات..

تفضل بزيارة صفحتنا على الفاييس بوك:

بونة للعلوم الفيزيائية الطور المتوسط



<https://www.facebook.com/Bouna.Physique>

الأستاذ: بوشوخ فيصل ولاية عنابة

